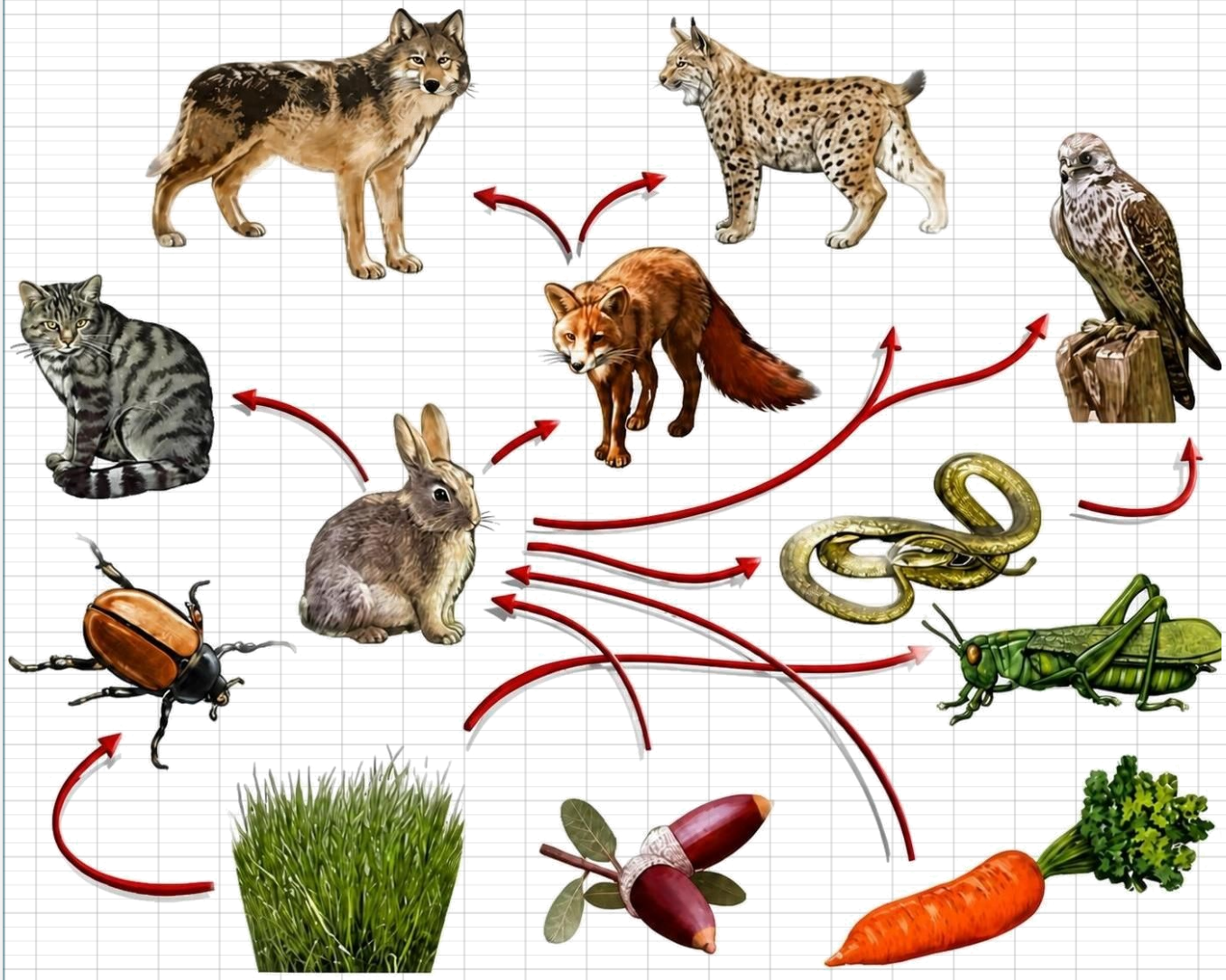
CHAPITRE IV

Flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème



INTRODUCTION

Dans un écosystème, les êtres vivants ne sont pas influencés seulement par les facteurs édaphiques et climatiques, mais s'influencent aussi les unes aux autres en établissant des relations entre elles.



Questions

- **Quelles sont les types de ces relations ?**
- **Comment s'organisent ces relations entre les êtres vivants dans le même écosystème ?**
- **Comment peut-on représenter le flux de matière et d'énergie dans l'écosystème ?**

I- Les relations et réseaux trophiques

1) La prédation

Document 1



doc 1 : Des lions qui dévorent un Zèbre



Doc 2 : Une coccinelle adulte dévore chaque jour entre 120 et 150 pucerons



Doc 2 : une mante religieuse qui dévore un criquet

A partir des documents 1, 2 et 3, Définir alors la prédation

Réponses

2) Représentation graphique des facteurs climatiques

Document 2

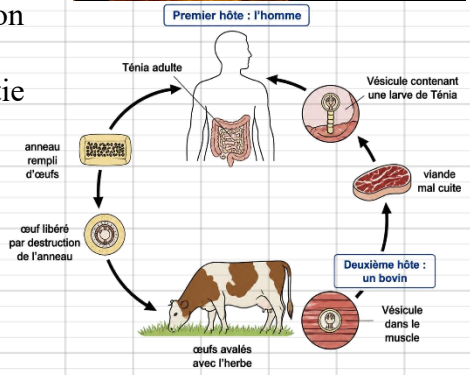
Les tenias sont des vers qui ne possedent ni appareil digestif, ni appareil circulatoire ni appareil respiratoire et qui peuvent atteindre 4 à 10 mètres de long dans l'intestin de l'homme.

Le cycle de vie des ténias passe par deux milieux, les muscles des bovins qui hébergent les formes larvaires et l'intestin de l'homme qui abrite la forme adulte. La contamination de viande mal cuite.

Le ténia adulte, vit fixé, dans l'intestin de l'homme, par la tete, il absorbe les nutriments nécessaires à sa croissance et à sa reproudution par toute la surface du corps : le Tenia est un parasite.

Il provoque des troubles nerveux chez l'homme et le prive d'une partie de ses nutriments.





Cycle biologique du ténia

1. A partir le documents reconnaitre l'hôte et le parasite parmi les espèces présentées dans l'exemple.
2. Définir alors le parasitisme.

Réponses

2) Représentation graphique des facteurs climatiques

Document 3

Doc 1: Les lichens sont des etres de forme feuilletee, de couleur grise verdatre ou jaunatre. Ils correspondent a l'association entre un champignon et une algue ou une cyanobacterie. Le rôle de chaque etre vivant est illustre dans le tableau suivant.



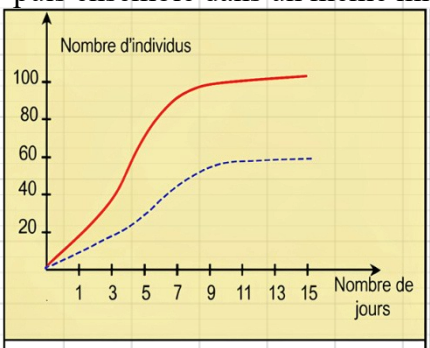
Être vivant	Son rôle	Ses éléments nutritifs
Champignon	Stockage d'eau et des sels minéraux	Matières organiques
Algue	La synthèse des matières organiques	L'eau et les sels minéraux

Définir alors la symbiose.

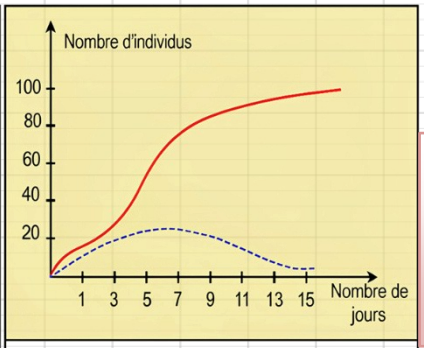
Réponses

2) La compétition

Deux espèces de paramécies : Paramecium caudatum et Paramécium aurelia sont cultivees séparement puis ensemble dans un même milieu. On obtient les résultats indiqués par les documents a et b.



a - Les deux paramécies sont cultivées séparément



b- Les deux paramécies sont cultivées ensemble

1. **Décrire** les résultats obtenus dans le document 1 et proposer une hypothèse pour les expliquer.
2. A partir de l'exploitation du document 2, **définir** la compétition.

Réponses

5) La coopération

Relation interspécifique, non obligatoire, et non permanente, bénéfique pour les deux parties.
Ex: Les fourmis et les pucerons.
le crocodile et les oiseaux.

6) Le commensalisme

Relation interspécifique, non obligatoire, et non permanente, bénéfique pour une seule partie, sans nuire à l'autre.
Ex: Les annélides qui vivent à l'intérieur de l'étoile de mer.

6) Le saprophyte

Relation entre Les décomposeurs (les champignons et les bactéries du sol) qui transforment la matière organique morte en substances minérales utilisées pour les végétaux photosynthétiques.

II- Les réseaux trophiques

1) chaîne alimentaire

Document 4

Les criquets se nourrissent des végétaux, il sont mangés par les grenouilles, qui sont mangés à leur tour par les serpents. Ces serpents peuvent être chassés par les rapaces.

1- Que forment ces êtres vivants entre elles ?
2- **Représentez** cette relation sous forme de chaine e utilisant le symbole : Mangé par.
3- **Donnez** une définition à cette relation.

Réponses

Rappel

Des producteurs *: Les plantes chlorophylliennes, qui produisent de la matière organique à partir de la* **matière minérale grâce à la photosynthèse, on les appelle des êtres vivants autotrophes.**

Des consommateurs **: qui sont des êtres vivants hétérotrophes, qui dépendent de la matière organique produite par les producteurs. Au sein de ce groupe, on distingue :**

- **Les consommateurs primaires : Les animaux herbivores.**
- **Les consommateurs secondaires : Les animaux carnivores se nourrissant des animaux herbivores.**
- **Les consommateurs tertiaires : Les animaux carnivores se nourrissant des animaux carnivores.**

Des décomposeurs *: qui transforment la matière organique en matière minérale (Bactéries, champignons,* **vers, insectes…)**

2) Le réseau trophique

on peut définir le réseau trophique comme étant un ensemble de Chaines alimentaire interférées . Autrement dit, un ensemble de chaine alimentaire qui partagent des maillons.

3) Les pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie:

3-1-la productivité primaire et la productivité secondaire

Dans un écosystème, les êtres vivants autotrophes (Les végétaux chlorophylliens) convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique contenue dans la matière organique produite: c'est la productivité primaire. Une partie de cette matière organique est consommée par les êtres vivants hétérotrophes (Les consommateurs et décomposeurs), pour produire Ieur propre matière organique: c'est la productivité secondaire.

3-2-Pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie

Document 5

En étudiant une chaine alimentaire du point de vue quantitative, on se rend compte que lorsqu'on passe d'un niveau trophique à l'autre, le nombre d'individus, la biomasse et l'énergie diminuent. Ce phénomène peut être schématisé sous forme de pyramides trophiques ou écologiques (**voir figure 1**).

La biomasse d'un être vivant correspond à la masse totale de matières organiques et minérales qui le constituent.

Soit un écosystème composé d'un champ de luzerne de 4 ha qui sert à nourrir des veaux eux-mêmes mangés en un an par un enfant (**voir la figure 2**).

Figure 1

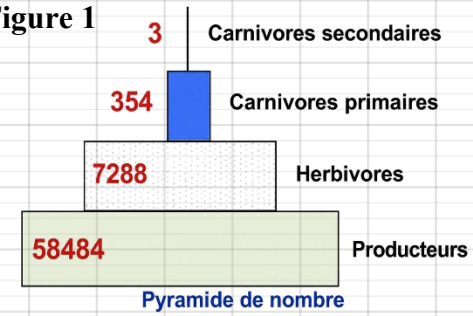


Figure 2

Producteur	**Nombre**	**Biomasse pour 1 hectare de culture**	**Énergie (Kj)**
Énergie solaire	–	–	26.334×10^9
Luzerne	2×10^7	8211 Kg	6.23×10^7
Veaux	4.5	1035 Kg	4.97×10^6
Garçon	1	48 Kg	36.7×10^3

1.Reconstituez la chaine alimentaire étudiée.
2.Définir les pyramides trophiques.
3.En utilisant l'échelle adéquate, **construisez** les pyramides trophiques de cette chaine alimentaire.
4.Calculez le rendement de biomasse pour chaque niveau, sachant que le rendement correspond au rapport de la biomasse ingérée par un maillon de la chaine, et de la biomasse produite par ce maillon.
5.Calculez le rendement énergétique pour chaque niveau trophique.
6.Comment expliquer l'évolution des rendements énergétiques d'un

Réponses

III- Les aspects dynamiques de l'écosystème

L'écosystème est une structure non statique, il peut se transformer au cours du temps, ce qui lui donne une propriété dynamique due à des interactions entre ses différentes composantes, soit par :

- L'influence de processus écologiques, entrainant son évolution lente vers un autre type d'écosystème, qui se caractérise à la fin par un équilibre total entre toutes les composantes, on appel ce stade le climax, qui est représenté généralement par la forêt.
- L'influence de perturbations sporadiques et brusques (L'explosion volcanique , incendie…)

Conclusions

LE DYNAMISME DE L'ÉCOSYSTÈME

Un écosystème est **dynamique** : ses composantes vivantes et non vivantes interagissent et se transforment au cours du temps.

1. Évolution progressive : la succession écologique



Milieu initial
Sol nu ou presque nu, sans végétation.

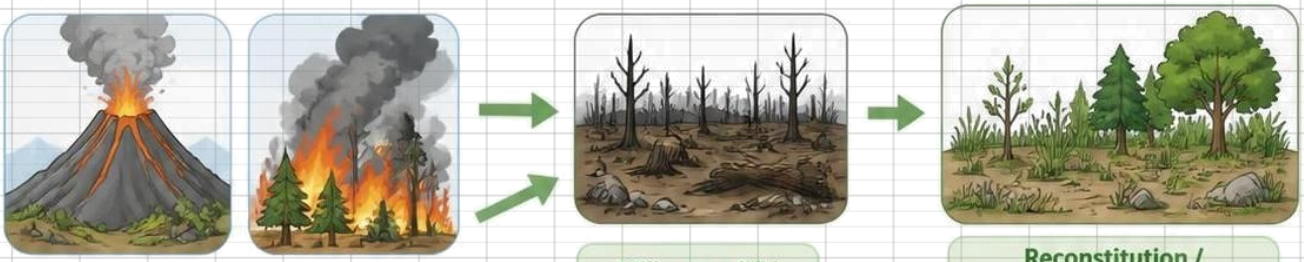
Communautés pionnières
Herbes et plantes herbacées s'installent.

Communautés intermédiaires
Arbustes et buissons se développent.

Climax (forêt)
Forêt mature, communauté stable et équilibrée.

Le **climax** est un **stade relativement stable**, résultant de l'évolution de l'écosystème.

2. Perturbations brusques



Éruption volcanique

Incendie de forêt

Milieu modifié
Destruction partielle ou totale de la végétation et des habitats.

Reconstitution / nouvelle évolution
La nature se reconstitue progressivement : une nouvelle succession écologique se met en place.

À retenir : l'écosystème évolue **lentement** par succession écologique ou **rapidement** sous l'effet d'une perturbation.

Lexique